

WS 2026/2027

Data Engineering Werkzeughinweise

Julian-Paul Haslinger

Inhalt

■ Referenzumgebung

- GitHub [Codespaces](#)
 - GitHub-Konto (FH-Mail-Adresse verwenden) anlegen
- PostgreSQL
- VS Code
- Git/GitHub

■ Für Modellierung

- draw.io / diagrams.net

■ Später im Semester

- Java 25 + Maven
- Docker / Compose

Referenzumgebung: GitHub Codespaces

- Die Referenzumgebung läuft in **GitHub Codespaces** und enthält **PostgreSQL**, **pgAdmin** sowie die später benötigten **Java-Werkzeuge**.
- Sie benötigen einen **Browser**, einen **GitHub-Zugang** und Zugriff auf das Kurs-Repository.
- Heute modellieren wir auf Papier oder in diagrams.net/draw.io.
 - Den technischen Start prüfen wir vor der ersten SQL-Übung.

Optionale lokale Werkzeuge

- Lokale Werkzeuge sind erlaubt, aber nicht vorausgesetzt, z.B. DBeaver, Beekeeper Studio, IntelliJ/DataGrip, lokales VS Code
 - Alternativ können lokale Entwicklungs- oder Datenbankwerkzeuge verwendet werden.
 - **Die offizielle Referenz- und Supportumgebung der LVA ist der bereitgestellte GitHub Codespace.**
 - Wichtig: Bei Problemen mit einem lokalen Setup ist der Codespace der verlässliche Fallback, nicht umgekehrt.
 - Abgaben orientieren sich immer an der Codespace-Umgebung.

Client $\neq$ DBMS

- Mehrere unterschiedliche Clients können (gleichzeitig) dieselbe PostgreSQL-Datenbank verwenden.
- Bei gleicher Verbindung bleiben gespeicherte Daten und serverseitiger SQL-Dialekt gleich.
- Bedienung und Sitzungseinstellungen, etwa Autocommit, können sich unterscheiden.